

Documento de Visão

1. Contexto e Problema

- **Contexto:** Os jogos diários de adivinhação baseados em revelação progressiva (como Flagle e Frame6) consolidaram um formato popular de entretenimento rápido. No entanto, o gerenciamento e a oferta desse tipo de conteúdo exigem sistemas robustos que combinem cadastro centralizado de dados, integração com bases públicas de cinema e geração de métricas consolidadas.
- **Problema:** Entusiastas de cinema carecem de uma plataforma intuitiva para testes de repertório visual de pôsteres, enquanto administradores necessitam de uma ferramenta estruturada para catalogar filmes, gerenciar desafios diários, consumir dados externos automatizados e exportar relatórios analíticos de desempenho dos usuários.

2. Justificativa

O projeto justifica-se academicamente pela aplicação prática de desenvolvimento full-stack completo, contemplando a construção de uma **API REST própria**, consumo de **APIs externas de terceiros**, implementação de rotinas de **CRUD (cadastro, consulta, alteração e exclusão)** com validações, criação de **relatórios exportáveis/imprimíveis** e aplicação rigorosa de um **guia de identidade visual**. Para os usuários, entrega uma experiência fluida de entretenimento e consulta cinematográfica.

3. Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma aplicação web completa de adivinhação de filmes por revelação fracionada de pôster, acompanhada de um sistema de gestão de catálogo e API REST pública.
- **Objetivos Específicos:**
 - Implementar o módulo de **Cadastro de Informações (CRUD)** para gestão de filmes e desafios com validação de campos.
 - Desenvolver mecanismo de **Busca Múltipla** por critérios como título, gênero, ano e diretor.
 - Criar um módulo de **Relatórios Consolidados** de partidas e estatísticas com opções de filtro, visualização e exportação/impressão.
 - Construir uma **API REST Própria** documentada, em formato JSON, com rotas, parâmetros e códigos de status HTTP bem definidos.

- Integrar o sistema ao **Consumo de API Externa** (ex.: TMDB API) para importação automatizada de dados e pôsteres.
- Definir e aplicar uma **Identidade Visual** coesa (logotipo, paleta de cores e tipografia) em todas as telas da aplicação.

4. Público-Alvo

- **Jogadores/Usuários Finais:** Cinéfilos e entusiastas de jogos diários de adivinhação.
- **Administradores/Curadores do Sistema:** Responsáveis por cadastrar, alterar, validar e organizar os filmes e os desafios diários da plataforma.

5. Stakeholders

- **Equipe de Desenvolvimento:** Alunos executores da arquitetura frontend, backend, banco de dados e design.
- **Corpo Docente / Avaliadores:** Professores responsáveis por verificar o cumprimento das evidências técnicas exigidas.
- **Usuários Finais e Terceiros:** Jogadores e desenvolvedores externos que consumirem a API REST disponibilizada.

6. Escopo (Alinhado aos Requisitos Acadêmicos)

- **Mecanismo do Jogo:** Revelação progressiva do pôster oficial em 6 partes (1/6 por tentativa).
- **Gestão de Dados (CRUD):** Interface para inclusão, consulta, edição e remoção de registros do catálogo de filmes do sistema, contendo mensagens de feedback e validação.
- **Sistema de Busca:** Consulta estruturada por múltiplos critérios (ex.: título, gênero, ano de lançamento).
- **Módulo de Relatórios:** Painel de indicadores de partidas (taxa de acertos, distribuição de tentativas, filmes mais difíceis) com exportação para PDF/impressão.
- **API REST Própria:** Endpoints públicos para consulta externa de dados dos filmes e estatísticas no formato JSON.
- **Consumo de API Externa:** Integração HTTP com a API da TMDB para busca dinâmica e preenchimento automático no cadastro.
- **Identidade Visual:** Aplicação padronizada do logotipo, paleta de cores, tipografia e componentes visuais.

7. Itens Fora do Escopo

- Aplicativo nativo móvel para iOS e Android (foco em Web App responsivo).
- Sistema de monetização, pagamentos ou exibição de anúncios.
- Modo multiplayer síncrono em tempo real (1v1).
- Autenticação via redes sociais (OAuth2) na primeira versão (foco em autenticação simples por sessão/token).

8. Funcionalidades e Evidências do Sistema

Requisito	Funcionalidade do Sistema	Evidência Esperada e Implementação
Cadastro de informações	Módulo de Administração do Catálogo	Painel administrativo contendo formulários para incluir, consultar, alterar e excluir filmes e desafios do banco de dados, com validação de campos obrigatórios e mensagens de sucesso/erro.
Busca	Pesquisa Multicritério de Filmes	Barra de pesquisa e filtros para localizar filmes cadastrados combinando título, ano de lançamento, gênero ou diretor , exibindo os resultados formatados em cards/tabela.
Relatórios	Relatório de Desempenho e Indicadores	Tela de consolidação de métricas (total de jogos, taxa de vitória, média de tentativas e filmes com menor índice de acerto) com suporte a filtros por período e botões de exportação em PDF/impressão .
API REST própria	Endpoints de Dados do Pôster do dia	Disponibilização de rotas REST (ex: GET /api/v1/filmes, GET /api/v1/desafio-hoje, GET /api/v1/estatisticas) com métodos HTTP adequados, respostas JSON e códigos HTTP de status (200, 201, 400, 404).
Consumo de API externa	Importação via TMDb / OMDb API	Botão de "Buscar na Web" no cadastro de filmes que consome a API externa do TMDb para preencher automaticamente título, sinopse, ano, diretor e URL do pôster oficial.
Identidade visual	Guia de Estilo do Pôster do dia	Definição de marca contendo logotipo próprio, paleta de cores principal/secundária, tipografia padronizada e componentes de UI aplicados de forma consistente em todas as telas.

Mecânica do Jogo	Revelação Fracionada (1/6)	Interface da partida que exibe 1/6 da imagem do pôster por tentativa incorreta ou pulo, até o limite de 6 tentativas.
-------------------------	----------------------------	---

9. Restrições

- **Padrões de Comunicação:** A API REST própria deve seguir rigorosamente as convenções HTTP, utilizando o formato JSON no corpo das requisições e respostas.
- **Interface:** O layout deve atender à identidade visual definida e ser totalmente responsivo (desktop e mobile).
- **Orçamentária:** Utilização exclusiva de tecnologias open-source e infraestruturas gratuitas de hospedagem.
- **Segurança:** As rotas de alteração (CRUD) devem possuir controle de acesso para impedir alterações não autorizadas no catálogo.

10. Premissas

- A API externa do TMDb manterá estabilidade e tempo de resposta funcional durante o período de desenvolvimento e avaliação.
- O navegador do usuário final suportará a execução de scripts em JavaScript moderno (ES6+) e estilização por CSS Grid/Flexbox.
- O ambiente de hospedagem backend permitirá a disponibilização dos endpoints REST próprios.

11. Riscos Iniciais

Risco	Impacto	Mitigação
Exceder o limite de requisições da API externa	Médio	Implementar cache no backend para salvar as informações consultadas no banco local.
Incompatibilidade na formatação dos relatórios ao exportar/imprimir	Médio	Utilizar bibliotecas consolidadas de geração de PDF no frontend/backend com CSS específico para impressão (@media print).
Inconsistência visual entre telas	Baixo	Criar um Design System básico no CSS/Tailwind definindo variáveis de cores, fontes e espaçamentos antes de codificar as telas.

Inconformidade com os códigos HTTP da API própria

Alto

Mapear previamente os retornos de cada rota (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Error).

12. Critérios de Sucesso

- **100% de cobertura dos 6 requisitos obrigatórios** comprovados por telas funcionais e rotas operacionais.
- Execução das operações de CRUD com mensagens tratadas para o usuário.
- Retorno adequado e documentado das rotas da API REST própria em formato JSON.
- Exportação/impressão de relatório consolidado com dados de partidas sem falhas de formatação.
- Integração funcional com a API externa do TMDb trazendo pôsteres e metadados reais.
- Aplicação rigorosa da identidade visual do projeto Pôster do dia.